

Az elektromágnes erőssége - Feladatlap

20. hét • Menetszám, vasmag és gerjesztés

1. Feladat - Egészítsd ki!

Mondat	Hiányzó rész
A tekercs huzalmeneteinek számát ____ nevezzük.	
Az elektromágnes működéséhez szükséges áram a ____.	
A mágneses teret jelentősen erősíti a ____.	
Az áramerősség mértékegysége az ____.	

2. Feladat - Ok és következmény

Változtatás	Várható eredmény	Indoklás
20 helyett 80 menet		
Vasmag eltávolítása		
Áramerősség növelése		
Bekapcsolási idő növelése		

3. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
Csak a menetszám határozza meg az erőt.		
A lágyvas mag erősíti a mágneses teret.		
A nagyobb áram mindig korlátlanul alkalmazható.		
Korrekt kísérletben egyszerre egy tényezőt változtatunk.		

4. Feladat - Kísérlet megtervezése

Tervezd meg a 20, 40 és 80 menetes tekercsek összehasonlítását!

Kérdés	Válasz
Mit változtatsz?	
Mit tartasz állandó értéken?	
Mit és milyen egységben mérsz?	
Hogyan teszed ismételhetővé?	

Az elektromágnes erőssége - Feladatlap

20. hét • Adatok, döntések és indoklás

5. Feladat - Értékeld a mérési adatokat!

Tekercs	Menetszám	I (A)	Felemelt gemkapocs	Következtetés
A	20	0,30	4	
B	40	0,30	8	
C	80	0,30	15	

6. Feladat - Egyszerű számítás

Egy tekercs ellenállása 12 Ω , árama 0,50 A. Számítsd ki a kapocsfeszültséget és a teljesítményt!

Keresett	Képlet	Behelyettesítés	Eredmény
U			
P			

7. Feladat - Szakmai döntés

Két elektromágnes közül az egyik 18 gemkapcsot emel, de gyorsan melegszik; a másik 15-öt emel és stabilan működik. Melyiket választanád reléhez? Indokold üzembiztonsági szempontból!

8. Feladat - Tévhitjavító

Állítás	Javított szakmai magyarázat
„Bármilyen fém jó vasmagnak.”	
„A nagyobb feszültség mindig jobb.”	
„Egy mérésből biztos következtetés adható.”	